HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Manuel technique VF-40 - Variateur de vitesse

Paramétrage, mise en service et diagnostic du variateur du groupe PX-250-H

Référence	manuel_variateur_vf40	**Indice**	Ind. 2.2
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Manuel technique	**Date d'émission**	01/07/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	27/03/2026	Z. Houdir	Création du document
2.0	31/05/2026	Z. Houdir	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.2	01/07/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de recherche inter-documents (défauts variateur vs défauts groupe)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Manuel technique VF-40 - Variateur de vitesse

1. Présentation

Le VF-40 est un variateur de fréquence pour moteur asynchrone triphase, puissance 55 kW, alimentation 380-480 V, commande vectorielle sans capteur. Il régule la pression de refoulement à partir du signal 4-20 mA du transmetteur PT-103.

2. Paramètres principaux

Paramètre	Libellé	Valeur usine	Valeur application
P-01	Source de consigne	clavier	analogique 4-20 mA
P-02	Consigne de pression	50 %	6,5 bar
P-03	Rampe d'accélération	10 s	15 s
P-04	Rampe de décélération	10 s	20 s
P-05	Fréquence minimale	0 Hz	35 Hz
P-06	Fréquence maximale	50 Hz	50 Hz
P-07	Protection thermique	PTC	PTC bobinage
P-08	Seuil de survitesse	55 Hz	52 Hz

3. Défauts spécifiques au variateur

Code	Libellé	Cause	Action
F01	Surintensité instantanée	court-circuit ou masse moteur	contrôler l'isolement du moteur
F02	Surtension bus continu	décélération trop rapide ou réseau instable	augmenter la rampe
F03	Sous-tension	chute du réseau	vérifier la tension d'alimentation
F04	Défaut de terre	défaut d'isolement	mesurer la résistance d'isolement
F05	Surchauffe variateur	ventilateur ou filtre colmaté	nettoyer, vérifier le flux d'air
F06	Perte de signal 4-20 mA	câble coupe ou transmetteur en défaut	contrôler la boucle

4. Mise en service

- Réaliser un apprentissage moteur à l'arrêt, puis en rotation si l'application le permet.
- Vérifier le sens de rotation et l'absence de vibration anormale à 35 Hz.
- Enregistrer la configuration dans le fichier de paramètres de l'installation.
- Définir un mot de passe technicien pour protéger les paramètres de régulation.

> *Les codes Fxx du variateur et les codes Exx du groupe ne doivent pas être confondus : F03 est un défaut de tension interne au variateur, E03 une surcharge du moteur vue par le groupe. Le diagnostic croisé est décrit dans codes_protection_armoire_pompe.*